

1 Introduction

- Slide 1

Merci M. le Président,
Merci Messieurs et Dames, membres du jury.

Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ONGONWOU Frédéric, physicien, et aujourd'hui je vais vous entretenir sur mon sujet de thèse qui a trait à la physique atomique. Spécifiquement, mon sujet de thèse porte sur la dynamique d'une particule dans un champ laser intense. Nous proposons une **nouvelle approche théorique dans l'espace des moments**. Ce travail a été exécuté sous la supervision du Pr. EKOOGO Thierry Blanchard du Laboratoire d'Optique et Laser de l'Université des Sciences des Techniques de Masuku et membre du jury.

- Slide 2

Notre travail s'inscrit dans la cadre plus général de ce qui est connu la "Physique Atomique et Moléculaire et Optique Non-Linéaire". Cette branche de la physique est d'une importance capitale pour le développements des sciences et des technologies dans la mesure où elle a une incidence directe sur presque toutes les avancées techniques depuis l'invention du laser dans les années 1960s. Tout indique également que l'optique non linéaire restera au centre du développement pour les prochaines décennies à venir. En effet, on peut voir que la recherche se base sur la recherche fondamentale et permet par la suite les avancées techniques dans divers domaines tels que la médecine avec les techniques d'imagerie médicales, l'armement avec les armes et systèmes de défense assistés au laser ou encore l'industrie avec les nanotechnologies. D'autres exemples peuvent être donnés dans les sciences de l'information et l'économie.

Nous voyons ici quelques challenges ce se propose de résoudre notre branche de la physique dans les prochaines décennies. On reconnaît par exemple l'axe de recherche des collègues qui travaillent sur les atomes froids et la condensation de Bose-Einstein. Quant à nous, nous travaillons sur les deux derniers points, à savoir l'interaction laser atome avec intenses et super intenses à rayons x et UV ; et sur l'interaction avec les impulsions ultra-brèves qui permettront une précision chirurgicale dans le contrôle des atomes et des molécules.

- Slide 3

Les figures sur la gauche représentent la situation expérimentale actuelle. On peut sur la première figure qu'il est possible de produire des impulsions laser aussi brèves que 5 fs. La deuxième figure nous montre essentiellement que les lasers à base de Titanium:Sapphire permettent pour ces impulsions très brèves de produire des champs d'intensité supérieure à 100 TW/cm^2 .

Dans le même temps, la recherche théorique connaît quelques difficultés dans la mesure où on dénote un manque de modèles théoriques adaptés pour la description de l'interaction rayonnement-matière en champ laser intense. Par exemple, un très grand nombre de publications visant à

décrire ces approximations sont encore effectuées dans l'espace des configurations. Cet espace est inadapté à la description de l'ionisation dans la mesure où la particule à t  t fait d'aller    l'infini. Afin de palier ce probl  me, on recourt    plusieurs techniques d'approximation et de r  duction du domaine qui sont plus ou moins efficaces pour la r  solution du probl  me mais ne s'appuient pas sur une base physique. Toutefois, conform  ment au principe d'incertitude, cette non localit   de la fonction d'onde dans l'espace des configuration entra  ne une forte localisation de cette derni  re dans l'espace des moments, qui est adapt   pour la description de l'ionisation dans la mesure    le moment de la particule y est fini.

- **Slide 4**

Toutefois, cette sup  riorit   de l'espace des moments ne vient pas gratuitement dans la mesure    l'  quation de Schr  dinger prend maintenant une forme int  gro-diff  rentielle et sa r  solution num  rique recourt maintenant la gestion du potentiel coulombien qui prend une forme non locale et comporte une singularit   logarithmique.

Dans ce travail, nous d  composons le potentiel coulombien en une somme spectrale, facilement impl  mentable du point de vue num  rique et utilisons une technique de propagation qui rend la r  solution num  rique de l'  quation de Schr  dinger viable.

Ultimement, ce mod  le permettra une description correcte des exp  riences en champ laser au del   de l'approximation dipolaire qui ont lieu dans les infrastructures laser modernes.

- **Slide 5**

Nous allons maintenant pr  ciser le cadre th  orique dans lequel nous travaillons avant de formellement pr  senter le mod  le qui repose au centre de ce travail. Nous analyserons ensuite quelques r  sultats issus de la structure et de la dynamique avant de conclure.

2 G  n  ralit  s

- **Slide 6**

Du fait de sa qualit   d'onde   lectromagn  tique, la dynamique du champ laser est d  crite par les quatre   quations de Maxwell dans le vide. Il est commode d'  crire les champs   lectrique et magn  tique    l'aide des potentiels scalaire et vecteur conform  ment aux relations ci-apr  s. En utilisant le quadripotentiel relativiste, on   crit alors l'  quation d'onde    laquelle ob  it le rayonnement. L'  quation d'onde indique que les quadripotentiel d  crivant les champs   lectrique et magn  tique ne sont pas uniques. En effet, tout quadripotentiel A'_μ li      A_μ par la relation de jauge de premi  re esp  ce est abilit      d  crire le champ physique. On parle alors de fixation de jauge.

Nous travaillons en champ fort, c'  st    dire pour des champs laser d'intensit  s sup  rieures    10^{12} W/cm². Pour de telles intensit  s, le potentiel vecteur peut   tre mis sous la forme suivante    $f(t)$ est appel  e "l'enveloppe" et

le terme en $\cos$ est appelé "la porteuse". On note que ε représente ici la polarisation de l'onde électromagnétique.

L'approximation dipolaire, représentée par la condition $\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}$, consiste à négliger les dimensions de l'atome devant la longueur d'onde de l'onde électromagnétique. Son utilisation nous permet de mettre le rayonnement sous la forme suivante.

- **Slide 7**

En utilisant cette description classique du rayonnement, on maintient une description quantique de la particule dont la dynamique est donnée par son équation de Schrödinger. On a alors une description semi-classique de l'interaction rayonnement-matière. L'hamiltonien H dit "de couplage minimal" est alors la somme de l'hamiltonien non-perturbé H_0 , du terme d'interaction paramagnétique et du terme d'interaction diamagnétique.

Le principe d'invariance de jauge nous permet alors de choisir les potentiels scalaire et vecteur tels que $\text{div} \mathbf{A} = 0$ et $\Phi = 0$. On parle alors de jauge radiation. Ce choix nous permet d'obtenir la forme usuelle de l'hamiltonien en jauge vitesse donnée par H^v .

D'autres hamiltoniens sont aptes à décrire le système. En effet, tout hamiltonien H' lié à un hamiltonien H décrivant le système par la transformation de jauge de seconde espèce, est lui-même capable de décrire le système.

Par exemple, on obtient l'hamiltonien en jauge longueur généralement utilisé dans l'espace des configurations en posant $\chi = \mathbf{A} \cdot \mathbf{r}$.

- **Slide 8**

Dans ces champs laser intenses, l'atome subit divers processus dont l'ionisation est le plus important. Keldysh introduisit un paramètre d'adiabaticité dont le calcul permet de préciser la dynamique de l'ionisation. Ce terme dépend du potentiel d'ionisation I_p de l'atome et du potentiel pondéromoteur U_p , lui-même fonction de l'intensité du champ électrique et de la fréquence des photons incidents. Lorsque $\gamma \gg 1$, la dynamique est dominée par l'ionisation au dessus du seuil, que nous désignerons par processus ATI dans la suite. Lorsque $\gamma \ll 1$, la dynamique est dominée par un type d'ionisation dit "tunnel". On note que pour des champs suffisamment forts, le champ est suffisamment distordu pour que la particule puisse effectivement échapper au puits de potentiel sans effet tunnel. On parle d'ionisation au dessus de la barrière.

On souligne également que le potentiel pondéromoteur U_p permet de caractériser les photoélectrons qui sont qualifiés de "directs" lorsque leur énergie est inférieure à $2U_p$ et "indirects", pour des énergies comprises entre $2U_p$ et $10U_p$.

3 Nouvelle approche de résolution dans l'espace des moments

- **Slide 9**

Ayant plus explicité l'essentiel des concepts pertinents à notre étude, nous voulons maintenant introduire le nouveau modèle au cœur de ce travail.

- **Slide 10**

Les fonctions propres de la particule dans l'espace des configurations sont formées par un produit d'une fonction radiale et d'une fonction angulaire représentée ici par l'harmonique sphérique. La partie radiale, usuellement donnée par un polynôme de Laguerre peut également être écrite comme une fonction sturmiennne $S_{n\ell}^\kappa$. Ces fonctions obéissent aux conditions aux limites usuelles.

On note que les fonctions sturmiennes sont explicitement données par la relation suivante où ${}_1F_1$ est la fonction hypergéométrique confluyente et $\tilde{N}_{n\ell}^\kappa$ est un facteur de normalisation.

Les fonctions propres de degrés supérieurs peuvent être construites en utilisant la relation de récurrence suivante basée sur celle des fonctions hypergéométriques confluentes.

La figure représente la variation des fonctions sturmiennes en fonction du paramètre non linéaire κ . On peut voir que l'augmentation de κ réduit l'extension spatiale de la fonction sturmiennne qui varie à priori de 0 à l'infini, pendant que son amplitude semble bien logée entre 0 et 1.

- **Slide 11**

Ce constat va nous aider à cerner l'intérêt de l'espace des moments dont les fonctions propres s'expriment aussi comme le produit d'une fonction radiale et d'un harmonique sphérique modifiée. La relation liant les parties radiales dans les espaces des configurations et des moments est donnée par la relation suivante.

La fonction sturmiennne radiale est explicitement donnée par cette relation, où $C_{\bar{n}}$ est le polynôme de Gegenbauer et $\mathcal{N}_{n\ell}^\kappa$ est un facteur de normalisation.

Les fonctions radiales d'ordre supérieures sont bâties sur la relation de récurrence suivante basée sur celle des polynômes de Gegenbauer.

Sur la figure est représentée l'effet sur les fonctions sturmiennes de la variation du paramètre non linéaire κ . On peut voir que κ a ici un effet sur l'amplitude de la fonction d'onde, tandis que son extension spatiale reste localisée entre -1 et 1. Cette réduction du domaine auparavant de 0 à l'infini à l'intervalle $[-1; +1]$ est exactement ce qui rend l'espace des moments attractif sur la plan numérique.

- **Slide 12**

La particule est décrite dans l'espace des configurations par la fonctions φ satisfaisant à l'équation de Schrödinger et qui s'écrit comme une somme des fonction de base de l'espace.

La formulation dans l'espace des moments peut être obtenue par une transformation de Fourier de toute l'équation précédente et s'écrit comme suit.

On note l'apparition de l'intégrale dans l'équation. Ainsi, la solution de l'équation en un point $\mathbf{p}$ de l'espace dépend de la solution en tous les autres points $\mathbf{p}'$ du domaine.

Une attention particulière est portée à la nouvelle forme prise par le potentiel coulombien avec la singularité logarithmique au dénominateur.

Nous avons pu montrer que cette singularité logarithmique peut se mettre sous la forme d'une somme spectrale ici donnée, ce qui nous permet de réécrire l'équation de Schrödinger comme suit.

- **Slide 13**

L'intérêt de cette dernière équation se manifeste lorsque l'on passe à la représentation matricielle de l'hamiltonien. Le problème aux valeurs propres généralisé qui en découle s'écrit donc comme suit, où S est la matrice de recouvrement et l'hamiltonien non perturbé $H^{(0)}$ est la somme de l'énergie cinétique $\mathcal{T}$ et de l'énergie potentielle coulombienne $\mathcal{V}$.

Le détail de ces termes est donné par ces trois équations. On voit à partir de ces dernières que les matrices de recouvrement et de l'hamiltonien non perturbé sont tridiagonales par bloc.

- **Slide 14**

L'hamiltonien total H étant la somme de l'hamiltonien non perturbé $H^{(0)}$ et de l'hamiltonien d'interaction $H^{(1)}$, on calcule ce dernier donné ici dans la jauge vitesse et pour un champ laser polarisé de façon rectiligne. On obtient les termes suivants et la structure de la matrice se déduit encore une fois des symboles de Kronecker.

Ainsi, en ce qui concerne l'hamiltonien total H , on voit que seul les blocs $\Delta\ell = 0, \pm 1$ sont occupés et que le nombre quantique magnétique m se conserve au cours de l'approximation. Ces résultats sont bien ceux prédits par la théorie pour l'utilisation d'une polarisation linéaire dans l'approximation dipolaire.

- **Slide 15**

L'hamiltonien total ainsi construit dans la base sturmienne, la propagation dans le temps du vecteur solution se fait à l'aide d'un schéma d'intégration numérique.

Par soucis de performance, nous proposons une technique de propagation basée sur le schéma publié par Nurhuda et Faisal dans leur article de 1999. En utilisant les formules de changement de base de l'algèbre linéaire, on peut écrire à tout instant l'hamiltonien et le vecteur d'onde solution la base atomique à l'aide des relations qui suivent.

On écrit ainsi la solution à un instant t ultérieur en utilisant la méthode de Crank-Nicholson. La matrice au dénominateur doit être inversée à chaque pas de propagation, ce qui est numériquement très coûteux. On écrit donc cette matrice comme la somme d'une matrice diagonale O_D et d'une matrice non diagonale O_{ND} et on fait un développement en série de Taylor pour écrire la formule qui vient.

Comme on peut le voir, dans cette dernière formule, le terme qui nécessite maintenant une inversion à chaque pas de propagation est la matrice diagonale O_D qui est modélisé e par un vecteur.

Le gain numérique occasionné par cette technique par rapport à un schéma Runge-Kutta d'ordre 4 classique et de l'ordre de 50%.

- **Slide 16**

La vecteur d'onde solution obtenu à la fin de la propagation dans la base atomique, on utilise les mêmes formules de changement de base pour écrire la fonction d'onde dans la base sturmienne.

Diverses observables telles que les populations des états liés, les distributions en moment, en énergie et en impulsions transversales et longitudinales peuvent ensuite être évaluées à la fin de l'interaction ou au cours de celle-ci par les diverses formules données sur ce slide.

4 Résultats

- **Slide 17**

Nous allons maintenant éprouver ce nouveau modèle en analysant les résultats du point de vue de la structure, mais aussi de la dynamique dans les hautes et basses fréquences.

- **Slide 18**

Nous avons construit l'hamiltonien de la particule dans une représentation alternative qui est la base sturmienne dans l'espace des moments. Nous voulons donc tout d'abord nous assurer que l'hamiltonien que nous calculons représente bien notre système, c'est-à-dire, l'atome d'hydrogène.

Pour s'en assurer, nous allons comparer les valeurs propres obtenues par la diagonalisation de notre hamiltonien aux valeurs théoriques exactes. Les résultats sont consignés dans le premier tableau.

Comme on peut le voir, la précision diminue avec l'ordre n du niveau considéré. Pour les paramètres choisis, la précision est mauvaise à partir du 70e niveau. De façon générale, la taille de base choisie influe sur le nombre d'états liés décrits et 60% des ces états liés décrits le sont avec une précision de plus de 10 chiffres.

Alternativement, la qualité de la description du système peut être évaluée en comparant les fonctions propres obtenues numériquement aux valeurs de référence. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-bas. On peut voir que le recouvrement général est sur 11 chiffres, ce qui augure d'une description très précise du système.

- **Slide 19**

Finalement, on peut évaluer la structure en comparant les forces d'oscillateur calculées à l'aide des valeurs et vecteurs propres de notre système aux valeurs de références.

Le tableau à double entrées suivant compare les valeurs de référence (présentées sur la première entrée) aux valeurs calculées par la résolution numérique de l'équation de Schrödinger (deuxième entrée). On voit que l'on reproduit la structure de l'hydrogène dans les limites de la double précision sur près de 50 niveaux, ce qui est une très bonne description de la structure.

Accessoirement, on peut évaluer les polarisabilités calculées à partir de notre modèle à celles données par la formule théorique. Le tableau ci-bas présente ces résultats pour de l'hydrogène atomique et l'ion hélium dans son état initial $2s$. On peut voir que l'on reproduit parfaitement les valeurs théoriques,

- **Slide 20**

Ces quelques tests de validation de la structure ayant été effectués, nous pouvons maintenant étudier les premiers résultats de la dynamique donnés par notre modèle en régime haute fréquence.

Sur les deux figures suivantes, nous comparons les résultats issus de notre modèle à ceux obtenus par la Méthode des Coordonnées Dépendante du Temps de Hamido *et al.* On note que cette méthode utilise l'espace des configurations.

- **Slide 21**

Dans la même idée, nous comparons maintenant les résultats issus de ces deux modèles à celui des potentiels séparables de Tetchou *et al.* On peut voir que les résultats issus de cette dernière méthode diffèrent significativement de notre modèle et de la MCDT.

La raison est que ce modèle ne considère que deux niveaux du potentiel coulombien, et de ce fait est comparable à l'approximation du champ fort qui n'en considère qu'un seul.

Ces résultats illustrent donc bien le besoin d'intégrer de façon satisfaisante le potentiel coulombien dans la dynamique.

- **Slide 22**

Nous voulons maintenant analyser un peu plus en profondeur les résultats de la dynamique issus de notre modèle dans le proche infrarouge pour des champs laser de différentes durées et pour des impulsions de différentes formes.

Les signaux que nous sélectionnons sont de trois types et pour chacun d'entre eux, nous faisons varier un nombre réduit de paramètres et analysons les effets sur la physique de l'ionisation.

Il est important de noter que chacune des courbes que nous présentons ici les résultats de plus de 22 runs et que l'obtention de la plupart de ces courbes nécessite près de deux semaines de calculs sur les centres calculs spécialisés.

- **Slide 23**

Nous commençons donc par l'analyse des populations des états liés et des probabilités d'ionisation en fonction du temps en fonction de l'intensité. Sur la figure de gauche, les courbes noire et rouge représentent respectivement les régimes multiphotonique et intermédiaire. On peut voir qu'à la fin de l'interaction, l'état fondamental $1s$ ne se dépeuple pas. Pour le régime tunnel représenté par la courbe bleue en revanche, on peut voir qu'une part significative (20%) des particules est ionisée. La deuxième figure illustre la variation de ces populations pour un cas d'ionisation

tunnel en noir, et d'ionisation au dessus du seuil (en rouge). On voit que dans ce dernier cas, une part encore plus importante de particule est ionisée à la fin de l'interaction.

Ces résultats sont attendus dans la mesure où il existe une intensité de saturation I_s pour laquelle la totalité des particules est ionisée à la fin de l'interaction.

- **Slide 24**

Dans la mesure où nous n'avons fait de comparaisons avec d'autres auteurs qu'à haute fréquence, on peut se demander ce que donneraient de telles comparaisons pour l'infrarouge proche.

Les tableaux représentent la comparaison de nos résultats avec ceux donnés par deux différentes techniques de Chen *et al.* Le recouvrement de nos résultats avec les leurs est de l'ordre du dixième. On voit sur le premier tableau que pour les impulsions brèves, nos résultats sont plus proches de ce qu'ils obtiennent avec leur méthode spectrale, tandis que pour les impulsions plus longues, sur le deuxième tableau, l'accord est meilleur avec leur méthode des grilles.

C'est l'occasion de souligner la précision avec laquelle nous travaillons (sur 16 chiffres) par rapport à la plupart des autres auteurs qui donnent des résultats au millième tout au plus.

Outre cela, la figure donne les populations des couches n et des sous-couches ℓ pour différentes durées de l'impulsion brèves en haut et longues en bas, et pour différentes phases. On peut y voir que les effets de phases ne s'expriment que pour les impulsions brèves dans la mesure où les populations finales sont phase-dépendantes. Pour les impulsions longues en revanche, on voit que les trois distributions relatives aux trois phases convergent.

Ceci nous emmène à un résultat bien connu de l'interaction rayonnement-matière : pas d'effets de phase pour les impulsions longues.

- **Slide 25**

Il nous est également possible d'analyser le détail de chacun des populations de chacun des états $n\ell$ à la fin de l'interaction.

La première figure à gauche donne les populations finales pour deux différentes formes d'impulsions brèves IL1 sur la première colonne et IL2 sur la deuxième, pour trois différentes phases $\phi = 0, \pi/4$, et $\pi/2$. On voit très clairement la dépendance des populations finales aux phases considérées.

Sur la deuxième figure, nous étudions les populations des niveaux et sous-niveaux pour les différents régimes multiphotonique, intermédiaire et tunnel. On peut y voir que les amplitudes des distributions augmentent avec l'intensité et que les sous états $n, \ell > 8$ ne se peuplent pas malgré l'augmentation de l'intensité.

Sur la troisième figure, on peut voir les distributions pour des impulsions très longues de 20 cycles optiques pour $H(1s)$, $He^+(2s)$ et $He^+(2p)$. On note que le comportement de $He^+(2p)$ est très semblable à celui de $H(1s)$.

- **Slide 26**

De façon alternative, on peut analyser la dynamique par le biais de d'autres observables. La dynamique de l'ionisation est très bien représentée par l'étude des densités d'énergie en fonction du temps comme montré sur la figure suivante. Les courbes bleues représentent le potentiel vecteur et les régions en jaune représentent celles densément peuplées en électrons. On peut voir que pour ces figures représentant les trois régimes, l'ionisation survient de plus en plus tôt avec l'augmentation de l'intensité. En effet, on constate l'apparition des raies à partir du 4e, 3e et 2e cycle optique, en allant de gauche à droite. On remarque aussi les raies verticales noires fixes par rapport à l'axe p_z qui donnent en fait les positions des pics ATI.

- **Slide 27**

L'étude des densités d'énergie à la fin de l'interaction nous donne les informations usuelles sur les effets de phase pour les impulsions brèves. La première colonne représente ces densités d'énergie relatives à trois différentes phases pour une impulsion de type IL1. On peut voir que indépendamment de ces phases, la distribution vers l'arrière domine ; tandis que pour une impulsion de type IL2, la distribution arrière domine pour $\phi = 0$ et $\pi/4$, mais pas pour $\phi = \pi/2$.

On peut voir sur la figure suivante l'évolution des effets de phase avec l'augmentation de la durée de l'impulsion. On voit clairement la disparition de l'asymétrie gauche/droite.

- **Slide 28**

Nous voulons maintenant étudier l'interaction rayonnement-matière par le biais des spectres d'énergie. La figure de gauche nous montre l'évolution de ces spectres avec la durée d'impulsion. On voit très clairement que les probabilités d'ionisation augmentent avec la durée de l'interaction. Toutefois, on remarque que la région concernant les électrons directs reste inafectée par la durée du pulse.

Ceci contraste avec la figure à droite qui montre l'évolution des spectres d'énergie avec l'augmentation de l'intensité du laser. On constate que cette fois ci, l'augmentation de la probabilité d'ionisation est uniforme.

- **Slide 29**

Ces figures représentent les spectres en énergie de différentes espèces chimiques pour de très longues impulsions de 20 cycles optiques.

Sur les bords, on peut voir les spectres relatifs à l'hydrogène initialement dans son état fondamental à l'extrême gauche et celui de l'hélium sur son état initial $2p$ à l'extrême droite. Ces spectres sont similaires par leur forme qui, on le montre, est une signature de l'hydrogène. On observe le contraste avec les spectres au centre qui représentent l'hélium dans son état initial $2s$. La raison pour laquelle l'hélium $2p$ présente des similitudes qualitatives avec l'hydrogène est mal comprise.

Outre cela, les deuxième et troisième lignes représentent les émissions vers l'avant et vers l'arrière pour ces longs pulses. Ces spectres étant presque indistingables, ils témoignent de l'absence des effets de phase pour ce type d'impulsion.

- **Slide 30**

Un très grand nombre de conclusions tirées de l'analyse des précédentes observables est visible sur les distributions en moments que l'on voit sur ces figures.

Par exemple, l'asymétrie gauche/droite dont il a déjà été question auparavant est bien visible sur la figure de gauche. On voit bien la domination des p_z négatifs indépendamment de la phase pour la première colonne et le redressement progressifs vers les p_z positifs pour la deuxième.

Sur la deuxième figure, on voit l'évolution de distributions en moments avec la durée de l'impulsion. On voit clairement la symétrisation de la distribution avec la longueur de l'impulsion.

Sur la troisième figure, on voit ces distributions pour les trois régimes d'ionisation. On peut voir la différence des probabilités d'ionisation à travers les amplitudes sur les légendes à droite.

On note aussi que les raies circulaires sont une manifestation des spectres ATI que nous avons rencontrés précédemment.

- **Slide 31**

Finalement on peut observer l'intégration des distributions en moments sur les impulsions transversale et longitudinale.

Sur cette dernière figure, on peut voir l'immense domination de la région $p_z < 0$ indépendamment de la phase, et l'évolution progressive vers les $p_z > 0$ sur la deuxième figure.

Sur ces autres figures, on peut voir l'évolution de cette même observable pour les impulsions longues avec l'intensité. On y voit l'habituelle augmentation des probabilités d'ionisation ainsi qu'une sorte de légère symétrisation des distributions avec l'intensité.

5 Conclusion

- **Slide 32**

Nous avons analysé l'interaction pour différents types d'impulsions brèves et longues et dans différents régimes d'intensités. Ces études sont nécessaires pour saisir l'effet du rayonnement sur la matière pour les impulsions ultra-brèves et ultra-intenses qui sont appelées à être utilisées en médecine et dans l'industrie.

- **Slide 33**

Nous avons mené cette étude dans l'espace des moments du fait de sa supériorité théorique pour la description de l'ionisation par rapport à l'espace des configurations.

Cet espace posant des problèmes connus, nous avons mis au point une nouvelle approche qui consiste à écrire le potentiel coulombien non local comme une simple somme spectrale. La résolution de l'équation de Schrödinger s'en trouve alors grandement simplifiée et accélérée sur la

plan numérique. De plus, nous avons mis au point un schéma de propagation spécialement adapté à notre problème exploitant les propriétés de la base atomique pour obtenir des performances qui rendent l'étude dans la régions des XUV envisageables.

Nous nous sommes ensuite assurés d'une cohérence interne de nos résultats en évaluant nos observables par différentes techniques avant de les confronter aux autres résultats présentés dans la littérature. Nous obtenons d'excellents résultats jusqu'à présent.

- **Slide 34**

Dans l'avenir, on cherchera à appliquer ce modèle dans les régimes où il fera une différence majeure, c'est à dire dans les régimes XUV de super hautes intensités, au delà de l'approximation dipolaire.

Nous avons pu montrer que notre développement est réalisable dans la base dite des B-Splines, ce qui traduit une certaine versatilité de notre approche.

Des études sont réalisées sur la construction d'un nouveau modèle à potentiels séparables bâti sur notre approche, qui nous permettra éventuellement d'étudier la contribution de chacun des niveaux d'énergie comme l'ont fait avons nous Tertchou et ses partenaires.

Et pour finir, notre modèle étant valable pour les hydrogénoïdes en général, nous sommes en train de l'appliquer à différents systèmes à un électron actif.

- **Slide 35**

Ce travail a fait l'objet de quelques publications, l'une parue depuis 2016, les autres ayant été soumises cette année dans des journaux internationaux de physique atomique.

- **Slide 36**

Je finirai donc ce talk en remerciant mon Université hôte, l'Université des Sciences et Technique de Masuku, en particulier la Faculté des Sciences et l'Ecole Polytechnique pour leur soutien à mon travail.

Je ne saurais finir sans remercier le Centre de Physique Atomique, Moléculaire et d'Optique Quantique de l'université de Douala dans lequel j'ai effectué plusieurs stages de recherches et de perfectionnement.

Enfin, je remercierai l'Agence Nationale des Bourses du Gabon qui a certainement été ma seule source de financement le long de ces recherches.

Je vous remercie.